

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	물리학 및 실험1		교과목 번호	PE1109	학점	4	강의실	탐구관 2301
			교과 구분	자연계열교과핵심	시수	4		
담당교원 (업데이트 예정)	이름	분반	연구실	Office hour	연락처		e-mail	
	강태연	1	창5502	M56, F56	051-606-2391		teyoun@ksa.kaist.ac.kr	
	심재훈	2	창5502	수 3~6	TBA		jaehoon.sim@ksa.kaist.ac.kr	
	이승국	3	TBA					
	심재훈	4	창5502	수 3~6	TBA		jaehoon.sim@ksa.kaist.ac.kr	

1. 교과목 개요

- ♦ Applying the basic concepts in Newtonian mechanics to particle motions & rotational motions
- ♦ Understanding simple harmonic motion
- ♦ Understanding and applying the conservation of momentum and energy
- ♦ Understanding the temperature, heat, and the state of matter
- ♦ Understanding the laws of thermodynamics and ideal gas law
- ♦ Being able to discuss experimental data quantitatively and write laboratory reports according to scientific writings

2. 중점 목표 역량

교과 핵심역량				
비판적 사고 능력	복합 문제 해결 능력	논리적 서술 능력	인지적 유연성	협업 능력
“물리학 및 실험1”에서는 역학과 열역학의 기본 개념들을 배우고 토론 및 토의 등의 참여적 학습을 통해서 자연 현상에 물리학의 원리를 적용하여 분석하고 이해하는 능력을 기른다. 또한 실험을 통해 물리학적 원리를 재확인하고 현상과 이론의 연관성을 체험적으로 훈련함으로써 과학적 방법의 기초를 익힌다.				

3. 교재 및 참고 자료

가. 주교재

Physics, 12th Ed., Cutnell et al. (Wiley Asia Edition)

나. 참고 자료

The Feynman Lectures on Physics, Feynman, Leighton, Sands (free online)

Khan Academy High School Physics (free online)

4. 수업 방법

가. 토론식 강의

나. 자기 주도적 협력적 문제 풀이 활동

다. 실험활동

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 항목 및 기준

항목 이름	지필고사	출결 및 태도	모의고사 및 퀴즈	과제	실험활동	Pass기준
평가방식	정량평가 및 P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	모든 항목 Pass
최종점수 반영비율	중간20% 기말30%	20%	10%	10%	10%	최종점수 80%이상

나. 항목별 평가 방법

(1) 지필고사

- 지필고사는 중간고사와 기말고사로 학기 중 2회 시행됨.
- 각 시험은 총 8문항, 80점 만점이며, 과제 기반 문항과 더 높은 수준의 사고력을 요구하는 문항으로 구성됨.
- 중간고사와 기말고사의 원점수는 최종점수에 각각 20%, 30% 비율로 반영됨.
- 각 지필고사에 대한 재시험은 없음.
- “I”(Incomplete) 등급을 받은 학생은 학기 말 보충 시험(I-test)에 응시하여 최대 10%에 해당하는 추가 점수를 보충할 수 있으며, I-test는 총 10문항으로 구성됨.
- Pass/Fail: 중간고사에서 20점 이하의 점수를 받은 학생은 과락으로 인한 과목 Fail.
- 자가 진단용 표 (표에 적힌 숫자는 대략적으로만 참고할 것):

물리학 및 실험1 지필고사 점수에 따른 성취 진단표					
합산 점수	110	120	130	145	160
진단 결과					

XXXXXX - 물리학및실험1 전반적인 내용에 대한 충분한 이해가 이루어졌음.

||||||| - 물리학및실험1 일정 부분의 이해가 이루어졌음. 상위 과목 수강 시 노력이 필요함.

/////// - 물리학및실험1 이해에서 부족한 부분이 존재함. 상위 과목 수강 시 어려움이 있을 수 있음.

===== - 물리학및실험1 교과에서 요구하는 목표를 달성했다고 보기 어려움. 철저한 복습이 요구됨.

(2) 출결 및 태도

- 성실히 수업에 참여할 경우 최종 점수에 20% 합산되며, 각 불성실 항목에 따라 아래와 같이 감점 부여.
- 미인정 또는 무단결석 -5%
- 지각 = -2%
- 불성실한 태도 등으로 인한 경고 = -1%
- Pass/Fail: 15% 이상의 감점을 받게 되는 경우 **과목 Fail. (예: 무단결석 3회 이상)**

(3) 모의고사 및 퀴즈

- 모의고사는 모의 중간고사, 모의 기말고사로 학기 중 2회 시행됨.
- Pass/Fail: 각 모의고사에서 만점의 80%에 해당하는 점수를 받을 경우 해당 항목 Pass.
- Pass/Fail: 분반별 퀴즈의 80% 이상에서 기준점 이상을 충족해야 함.
- 모의고사 만점의 80%에 도달하지 못한 경우 이를 보충하기 위한 재시험 기회가 제공됨.
- 모의고사 및 퀴즈 항목을 Pass하면 최종 점수에 10% 반영

(4) 과제

- Pass/Fail: 강의 일정에 따라 과제가 제시되며, 학기 중 과제의 80% 이상을 제출하고 기준점 이상을 충족해야 함.
- 과제 항목을 Pass하면 최종 점수에 10% 반영.

(5) 실험활동

- Pass/Fail: 학기 중 수행되는 모든 실험에 성실히 참여하고, 분반별 기준 이상의 완성도를 갖춘 실험 보고서를 제출해야 합니다.
- 실험활동 항목을 Pass하면 최종 점수에 10% 반영.

6. 학점 부여 기준

- ☞ Pass : 평가 방법의 기준에 따라 모든 항목 모두 Pass인 경우
- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천함
- ☞ 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 고려하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함
- ☞ 공결 및 병결 등의 경우 학업성적관리규정에 근거하여 인정점이 부여됨

7. 강의 일정

주차	주제 및 내용 (핵심역량)	숙제
1	General Introduction Ch.1 Introduction and Mathematical Concepts	Ch.01: 02, 05, 12, 19, 28, 45
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
2	Ch.2 Kinematics in One Dimension	Ch.02: 08, 12, 15, 21, 29, 35, 52, 55, 56, 61
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
3	Lab.2 Accelerated motion Ch.3 Kinematics in Two Dimensions	Ch.03: 09, 22, 29, 32, 41, 45, 47, 50, 53, 57
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
4	Ch.4 Forces and Newton's Laws of Motion (모의 중간고사 예정)	Ch.04: 09, 12, 29, 40, 45, 46, 50, 59, 67, 71
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
5	Lab.3 Projectile motion Ch.5 Dynamics of Uniform Circular Motion	Ch.05: 09, 14, 21, 27, 33, 35, 38, 49, 51, 55
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
6	Ch.6 Work and Energy	Ch.06: 06, 10, 18, 24, 26, 32, 40, 47, 52, 55
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
7	Ch.7 Impulse and Momentum	Ch.07: 09, 12, 16, 18, 19, 29, 30, 32, 38, 44
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
8	중간고사	
9	Lab.4 Linear momentum conservation Ch.10 Simple Harmonic Motion and Elasticity [skip 4, 7, 8]	-
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
10	Ch.10 Simple Harmonic Motion and Elasticity [skip 4, 7, 8] Lab.5 Mechanical energy conservation	Ch.10: 08, 12, 19, 20, 27, 35
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력	
11	Ch.12 Temperature and Heat [skip 9, 10]	Ch.12: 04, 12, 14, 32, 42, 43, 54, 55, 74, 76
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
12	Ch.13 The Transfer of Heat (모의 기말고사 예정)	Ch.13: 03, 14, 15, 17, 43(calculation only)
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
13	Ch.14 The Ideal Gas Law and Kinetic Theory [1, 2, 3 only]	Ch.14: 05, 07, 24, 25, 31, 48
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
14	Ch.15 Thermodynamics [skip 10, 11, 12] Lab.6 Kinetic theory of the Ideal gas: Virtual Lab.	Ch.15: 05, 10, 14, 29, 40, 44, 81
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
15	Review	
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
16	Review	
	비판적 사고 능력, 복합 문제 해결 능력, 인지적 유연성, 협업 능력	
17	기말고사	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음